CEFET – MG / CAMPUS LEOPOLDINA
CURSO: ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
AVALIAÇÃO PRÁTICA DE *ESTRUTURA DE DADOS*
NOME:_____ DATA: 28/06/2016
VALOR: 30 pontos NOTA:_____
TEMPO DE DURAÇÃO: 1h 30min TEMPO MÍNIMO: 30 min

ATENÇÃO:

1. CÓDIGOS QUE NÃO COMPILAREM, APRESENTAREM ERRO DE MEMÓRIA OU ENTRAREM EM LOOP INFINITO NÃO SERÃO CONSIDERADOS.
2. ESCOLHA 5 DOS 7 EXERCÍCIOS ABAIXO PARA SEREM CONSIDERADOS

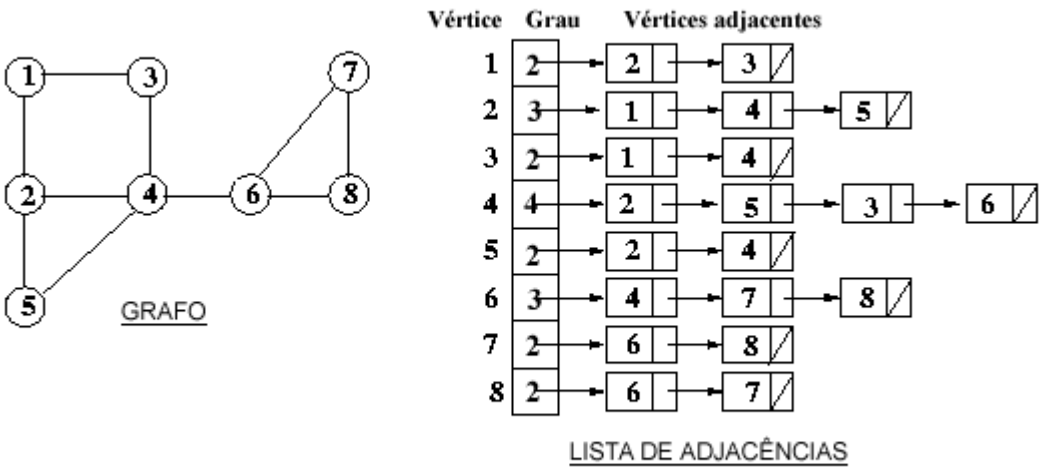
Questão 1: Considerando o código da estrutura de Lista disponibilizado:

a) Crie um procedimento void sort(TipoLista *ML), que ordena os elementos de uma lista em ordem crescente **(6 pontos)**. Sugestão: Crie um procedimento para trocar dois elementos de posição na lista e utilize esse procedimento no sort.

b) Crie os procedimentos **void** Empilha(TipoItem x , TipoLista *Pilha) e **void** Desempilha(TipoLista *Pilha , TipoItem *Item), que transformam a lista em uma pilha. **(6 pontos)**

c) Crie os procedimentos **void** Enfilera(TipoItem x , TipoLista *Fila) e **void** Desenfilera(TipoLista *Fila, TipoItem *Item), que transformam a lista em uma fila. **(6 pontos)**

Questão 2 : Um grafo pode ser representado por uma lista de adjacências, onde cada vértice é representado por uma lista encadeada de vértices, conforme a figura:



Aproveitando o código disponibilizado:

a) Crie a estrutura para representar um grafo por lista de adjacências **(6 pontos)**.

b) Crie um procedimento inicializar o grafo **(6 pontos).** Utilize o define para determinar o número máximo de vértices do grafo.

c) Crie o procedimento **void** insereAresta(TipoGrafo *grafo, int verta, int vertB), que insere uma aresta entre os vértices A e B. **(6 pontos)**

d) Crie um procedimento void imprimeMatriz(TipoGrafo grafo), que imprime a matriz de adjacência do grafo. **(6 pontos)**